

Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość

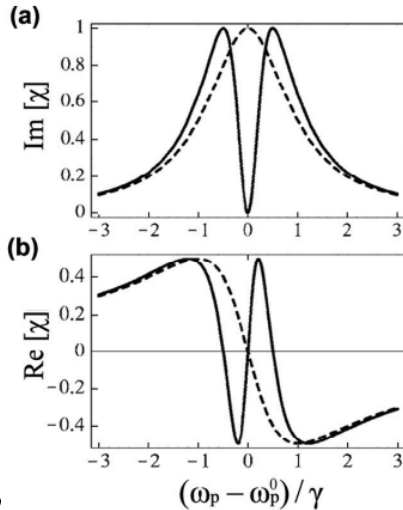
Mateusz „■” Winiarski

fizyka[†], FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 12 listopada 2025



Zjawisko



Rysunek: Profile podatności elektromagnetycznej $\chi(\omega_p)$ nieruchomego gazu atomowego w pobliżu rezonansu atomowego $\omega_p = \omega_p^0$.

(a) Część urojona podatności $\text{Im}[\chi(\omega_p)]$ proporcjonalna do współczynnika absorpcji (zgodnie ze wzorem (1));

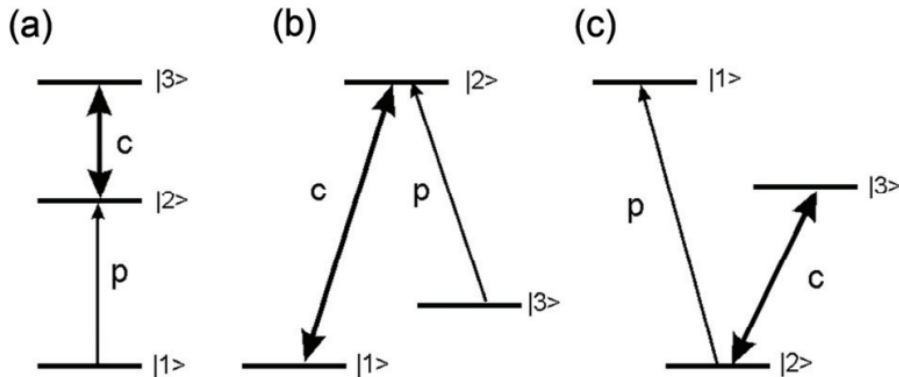
(b) Część rzeczywista $\text{Re}[\chi(\omega_p)]$ związana ze współczynnikami załamania (zgodnie ze wzorem (2)).

Linia przerywana: profil bez wiązki sprzęgającej.
Linia ciągła: profil w obecności silnej rezonansowej wiązki sprzęgającej generującej EIT.

Parametr γ : radiacyjna szerokość rezonansu sondy przy braku sprzężenia. (za: Kowalski et al., 2010)



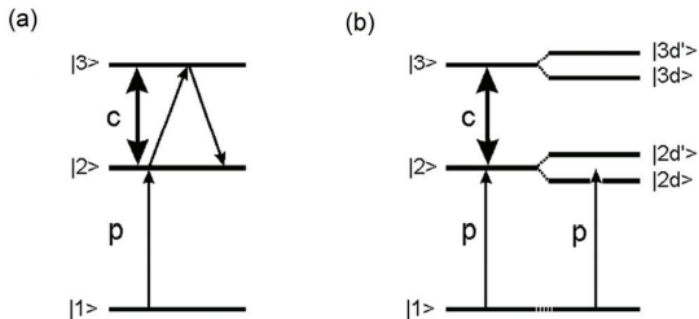
Konfiguracje



Rysunek: Najprostsze konfiguracje EIT: a) kaskadowa (drabinowa), b) Λ , c) V. Oznaczono: p – laser próbkujący, c – silne sprzężenie (za: Kowalski et al., 2010)



Generacja EIT



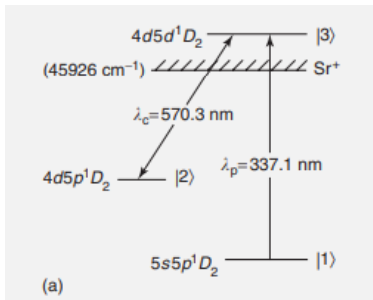
Rysunek: Schematy dwóch obrazów (mechanizmów) generowania EIT, jako przykład użyto konfiguracji kaskadowej. Zmniejszenie absorpcji wynika z destruktywnej interferencji amplitud dla dwóch ścieżek prowadzących do wzbudzenia stanu $|2\rangle$.

(a) Przejścia między stanami gołymi (bare states): $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$ oraz $|1\rangle \rightarrow |2\rangle \rightarrow |3\rangle \rightarrow |2\rangle$;

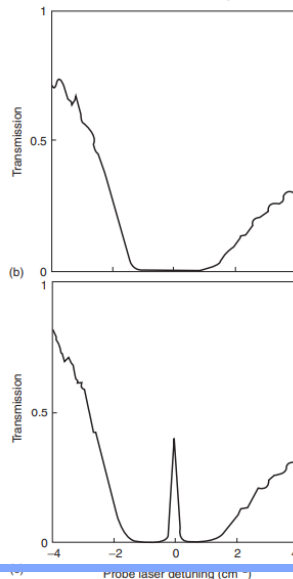
(b) Przejścia do bliskich stanów ubranych (dressed-atom states): $|1\rangle \rightarrow |2_d\rangle$ oraz $|1\rangle \rightarrow |2'_d\rangle$.

(za: Kowalski et al., 2010)

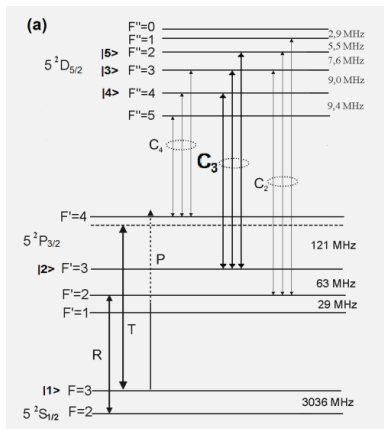
Eksperyment: Sr



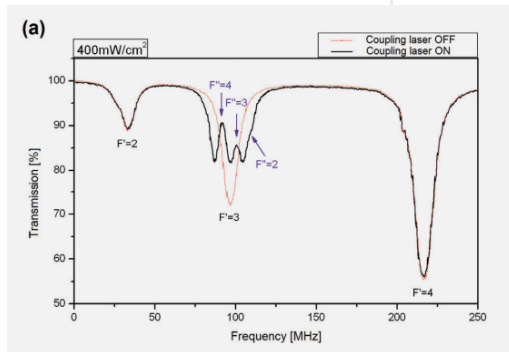
Rysunek: Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość w parach Sr (5s) (a) Poziomy energetyczne Sr i konfiguracja Λ ze sprzęgającą i sondującą wiązką o długościach fali λ_c i λ_p , odpowiednio. Transmisja w funkcji odstrojenia lasera sondującego poza rezonans przy braku (b) lub w obecności (c) wiązki sprzęgającej. W warunkach tego eksperymentu pozycja przezroczystości zmienia się z zera do $\sim 40\%$.



Eksperyment: Rb

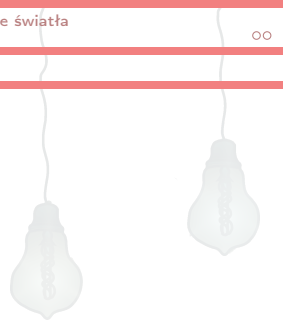


Rysunek: Schemat poziomów energetycznych w atomach ^{85}Rb



Rysunek: Przykład spektrum transmisyjnego sondy zarejestrowanych w eksperymentach EIT dla zimnych atomów ^{85}Rb w MOT. Sonda jest strojona przez przejścia $5S_{1/2}(F=3) \rightarrow 5P_{1/2}(F'=2,3,4)$. Poziom $5P_{1/2}(F'=3)$ jest sprzężony do trzech poziomów $5D_{5/2}(F''=4,3,2)$. Częstotliwość lasera sprzęgającego jest ustawiona blisko środka przejścia C_a (a). (za: Kowalski et al., 2010)

Czy możemy świecić laserem przez ścianę?



Czy możemy świecić laserem przez ścianę?

Nie

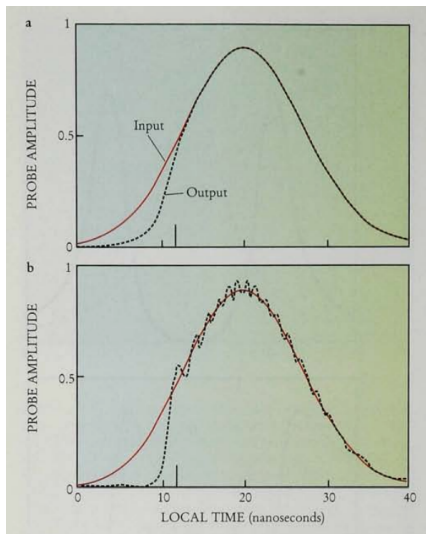


Czy możemy świecić laserem przez ścianę?

Nie, ponieważ:

- ▶ liczba fotonów w impulsie lasera sprzęgającego $>$ liczba atomów w medium $\times$ siła oscylatora przejścia
- ▶ moc lasera musi być na tyle duża, by szerokość okna transmisyjnego EIT przekroczyła szerokość linii rezonansu Ramana w materiale
- ▶ długość impulsów laserowych $<$ czas dekoherencji (τ_{deph}) przejścia Ramana
- ▶ EIT działa optymalnie dla prostych układów (trójpoziomowych)

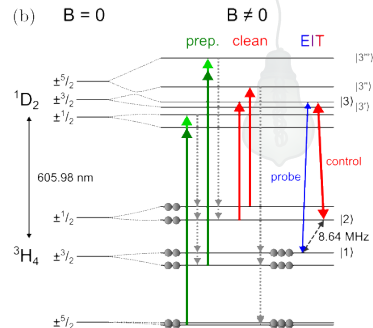
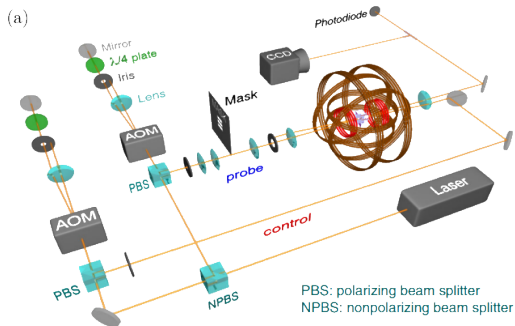




Rysunek: Jeśli zastosuje się dopasowane impulsy do optycznie gęstego ośrodka, impulsy samoistnie ustanowią stan uwięziony populacyjnie, i przez cały czas będą następnie transmitowane bez dalszych strat. Oba wykresy pokazują impuls na wejściu (linia ciągła) i na wyjściu (linia przerywana) ośrodka. W obu częściach iloczyn gęstości atomów i długości jest taki sam. Ale w a, strata dla sondy jeśli sama wynosi $\exp(-5)$, podczas gdy w b, strata dla sondy jeśli sama wynosi $\exp(-5000)$. Duży znaczek w każdym wykresie oznacza czas, w którym wymóg energetyczny jest spełniony. Z grubsza, we wcześniejszych czasach ośrodek jest przygotowywany, a w późniejszych czasach jest przezroczysty. (za: Harris, 1997)



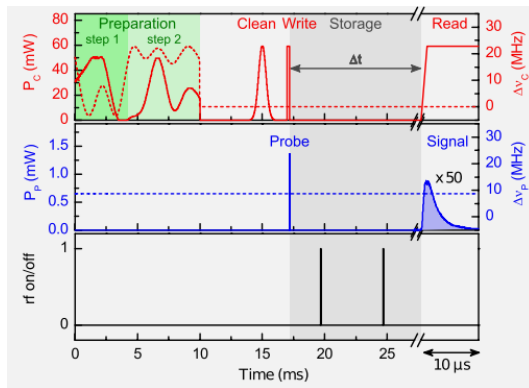
Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



Rysunek: (a) Układ eksperymentalny. (b) Diagram poziomów energetycznych pojedynczego zespołu jonów Pr^{3+} , bez i z zewnętrznym polem magnetycznym. Zielone strzałki wskazują działanie drugiego etapu sekwencji impulsów przygotowawczych na rozkład populacji w określonym zespole. Szare, przerywane strzałki wskazują procesy rozpadu podczas pompowania optycznego. Czerwone strzałki wskazują dodatkowy impuls czyszczący. (za: Heinze, Hubrich, and Halfmann, 2013)



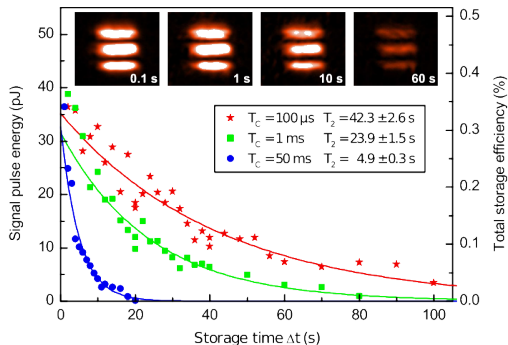
Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



Rysunek: Sekwencja impulsów sterujących, sondujących i częstotliwości radiowej (rf) w eksperymencie. Trzy wykresy pokazują profile mocy i częstotliwości optycznego impulsu sterującego (C), optycznego impulsu sondującego (P), i impulsów rf przekształcających. Profile mocy (oś lewa) są rysowane jako linie ciągłe, a częstotliwości (oś prawa) jako linie przerywane. Definiujemy wszystkie częstotliwości jako odstrojenia względem przejścia sterującego. Dla lepszej widoczności przerwano i rozciągnięto oś czasu podczas końcowego etapu odzyskiwania. (za: Heinze, Hubrich, and Halfmann, 2013)



Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



Rysunek: Energia impulsu sygnałowego i odzyskane obrazy w funkcji czasu przechowywania. Trzy zestawy danych odpowiadają różnym czasom cyklowania w sekwencji dynamicznego sprzęgania: $T_C = 100 \mu s$, $T_C = 1 ms$, i $T_C = 50 ms$. Dane są dopasowane przez rozpady eksponencjalne. Dynamiczne sprzęganie przy najszybszym czasie cyklowania skutkuje czasem przechowywania $T_2 = 42,3 s$ (czas $1/e$). Wstawki pokazują wyniki przechowywania i odzyskiwania obrazów w układzie, z czasami przechowywania Δt wynoszącymi 0,1, 1, 10, i 60 s (od lewej do prawej). Do przechowywania obrazów użyto sekwencji sprzęgania z czasem cyklowania $T_C = 100 \mu s$. (za: Heinze, Hubrich, and Halfmann, 2013)



Bibliografia

- 
- Kowalski, K. et al. (Sept. 2010). "Electromagnetically Induced Transparency". In: *Computational Methods in Science and Technology Special Issue (2)*, pp. 131–145. DOI: 10.12921/CMST.2010.SI.02.131-145. URL: <http://www.cmst.eu/articles/electromagnetically-induced-transparency>.
- 
- Harris, Stephen E. (July 1997). "Electromagnetically Induced Transparency". en. In: *Physics Today* 50.7, pp. 36–42. ISSN: 0031-9228, 1945-0699. DOI: 10.1063/1.881806. URL: <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/50/7/36/409812/Electromagnetically-Induced-TransparencyOne-can>.
- 
- Artoni, M. (2005). "Electromagnetically Induced Transparency". en. In: *Encyclopedia of Condensed Matter Physics*. Elsevier, pp. 36–42. ISBN: 9780123694010. DOI: 10.1016/B0-12-369401-9/00613-6. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B0123694019006136>.
- 
- Heinze, Georg, Christian Hubrich, and Thomas Halfmann (July 2013). "Stopped Light and Image Storage by Electromagnetically Induced Transparency up to the Regime of One Minute". en. In: *Physical Review Letters* 111.3, p. 033601. ISSN: 0031-9007, 1079-7114. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.033601. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.111.033601>.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/el-przezrocza/przezrocza.pdf>

